

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE  
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

MAT356  
Géométrie analytique

Examen final  
Hiver 2014

Du mercredi 16 avril 2014 à 9 h au jeudi 17 avril 2014 à 9 h.  
Professeur : Mario Lambert

**Notes : Toute documentation est autorisée.**

**Toute tentative de plagiat sera sévèrement sanctionnée.**

L'examen est d'une durée de 24 heures  
et comprend en tout 22 pages et 4 questions.

À la fin de l'examen figure la mention FIN DE L'EXAMEN.

Vérifier attentivement que vous avez en main l'examen complet avant de débiter.

L'examen est sur 100 points et la pondération de chaque question  
est écrite entre crochets avant chaque question.

Répondez directement sur le questionnaire dans l'espace prévu.

Tout texte en dehors des espaces prévus ne sera pas corrigé.

**Justifier toutes vos réponses.**

**Les points seront accordés en fonction de la qualité de la démarche.**

**Dans toutes les questions faisant intervenir GeoGebra, on prendra  
soin de changer les noms des objets pour qu'ils correspondent  
à la nomenclature utilisée dans cet examen.**

**Aucun examen ou fichier ne sera accepté une fois  
la période de 24 h terminée.**

*Bon courage !*

**IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT(E)**

Nom : Saghrouni

Prénom : Saida

Signature :

Matricule : 12201360

**Question 1** - [ 30 points ] Considérons l'équation du deuxième degré  $5x^2 - 6xy + 9y^2 - 16x - 16y + 4 = 0$ .

[ 3 ] Calculer  $\Gamma$ ,  $\partial$  puis  $\Delta$ .

**Réponse:**

[ 3 ] Déduire de la partie précédente si la conique est une ellipse, une hyperbole, une parabole, un cercle, un point ou une paire de droites (confondues, parallèles ou sécantes).

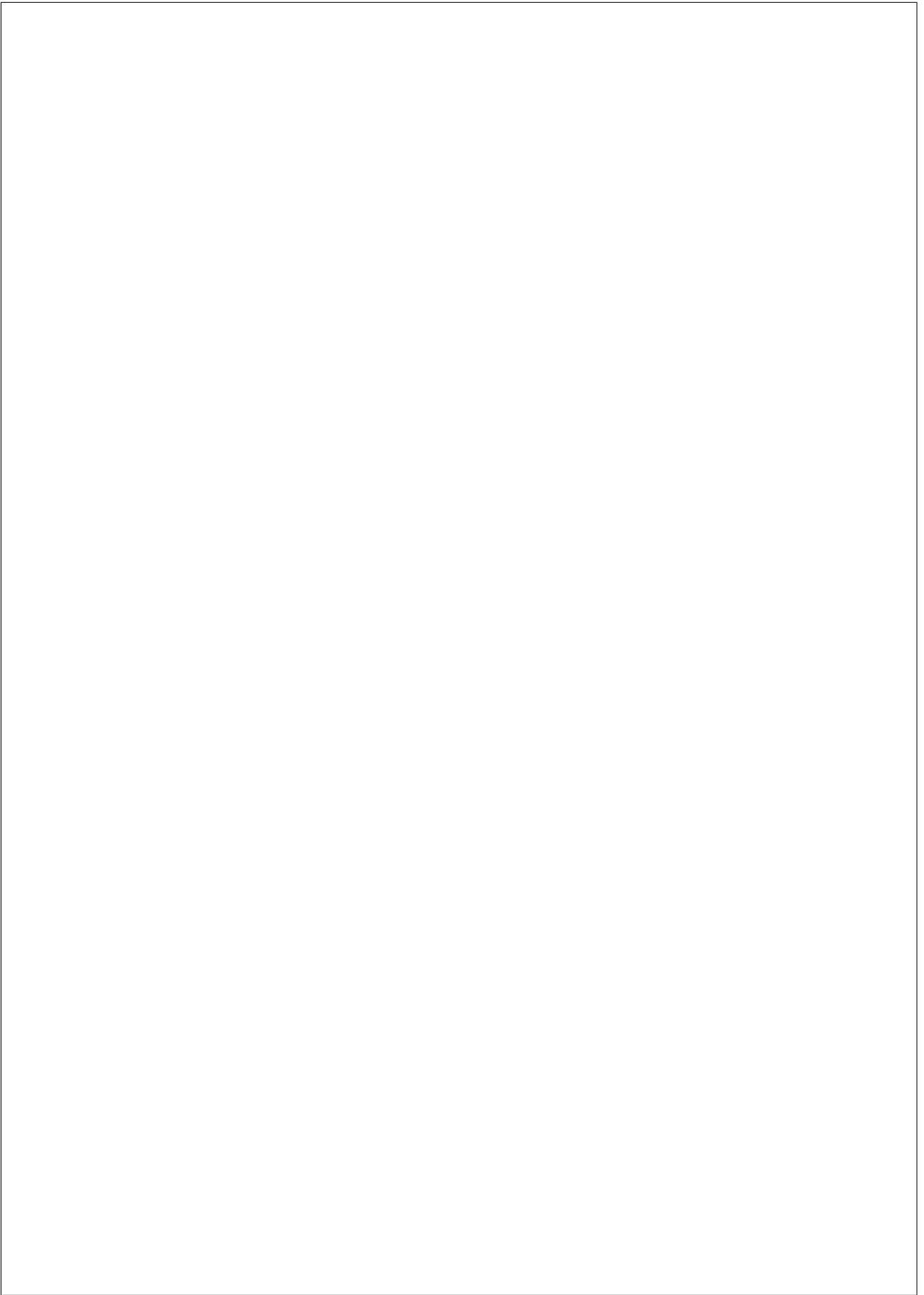
**Réponse:**

[ 6 ] Trouver  $\alpha \in \mathbb{R}$  et des constantes réelles  $a'$ ,  $c'$ ,  $d'$ ,  $e'$  et  $f$  de telle sorte que la conique puisse s'écrire sous la forme  $a'X^2 + c'Y^2 + 2d'X + 2e'Y + f = 0$  après lui avoir appliqué le changement de coordonnées

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}.$$

Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

**Réponse:**



[ 6 ] Trouver  $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$  et une constante réelle  $f'$  de telle sorte que l'équation de la partie précédente puisse s'écrire sous la forme  $a' \mathcal{X}^2 + c' \mathcal{Y}^2 + f' = 0$  après lui avoir appliqué le changement de coordonnées

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{X} \\ \mathcal{Y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

**Réponse:**

[ 2 ] Réécrire la conique sous sa forme canonique ( $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$  pour une ellipse, par exemple) et déterminer, lorsqu'elle est définie, l'excentricité de celle-ci. Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

**Réponse:**

[ 10 ] Soumettre un fichier 12201360\_Q1.ggb à l'aide de Moodle où vous aurez représenté :

1. la conique ;
2. ses sommets, si elle en a ;
3. ses directrices, si elle en a ;
4. ses asymptotes, si elle en a ;
5. ses axes focal et non focal, si elle en a ;
6. son centre, si elle en a.

**Réponse:**

**Question 2** - [ 30 points ]

[ 5 ] Montrer que l'équation du plan passant par les trois points non colinéaires  $A(x_1, y_1, z_1)$ ,  $B(x_2, y_2, z_2)$  et  $C = (x_3, y_3, z_3)$  est donnée par  $\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$ .

**Réponse:**

[ 2 ] En déduire les valeurs de  $a, b, c$  et  $d \in \mathbb{R}$  pour que l'équation du plan  $\pi$  passant par  $A(-7, -8, 0)$ ,  $B(-3, -4, 7)$  et  $C(-7, 8, 4)$  s'écrive sous la forme  $ax + by + cz + d = 0$ .

**Réponse:**



[ 3 ] Considérons la droite  $p(t) = P + tu$  avec  $P(9, 0, 8)$  et  $u = (1, 3, 7)$ . Déterminer le point d'intersection  $M$  de  $p$  et de  $\pi$ . Donner chaque coordonnée sous la forme  $\frac{m}{n}$  avec  $\text{pgcd}(m, n) = 1$ .

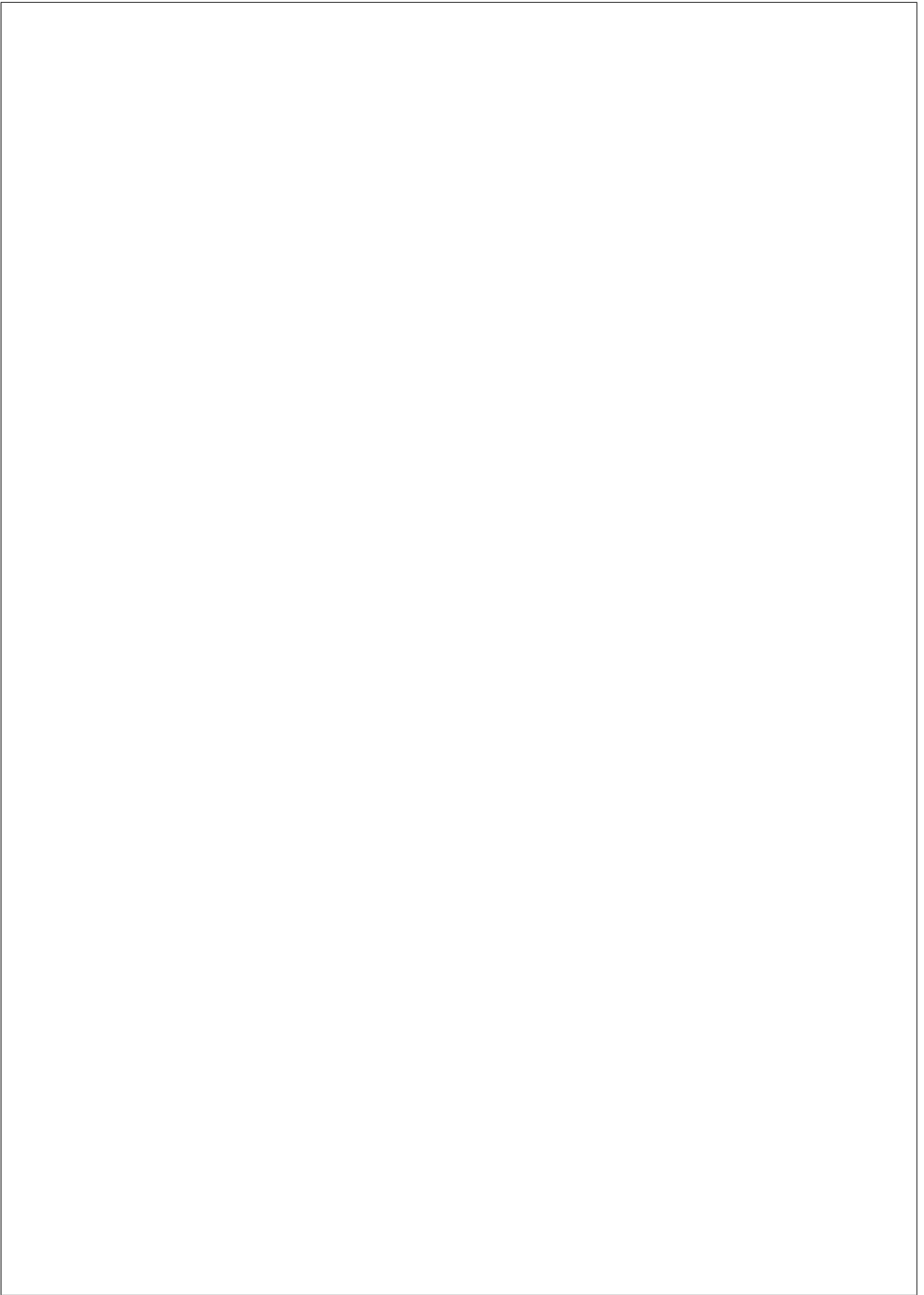
**Réponse:**

[ 4 ] On peut montrer que l'aire d'un triangle dans  $\mathbb{R}^3$  passant par les points  $X(x_1, y_1, z_1)$ ,  $Y(x_2, y_2, z_2)$  et  $Z = (x_3, y_3, z_3)$  est donnée par

$$\frac{1}{2} \sqrt{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}^2}.$$

Au moyen de cette formule, déterminer l'aire de chacun des triangles  $ABC$ ,  $MBC$ ,  $AMC$  et  $ABM$ . Arrondir vos résultats à cinq chiffres significatifs.

**Réponse:**



[ 3 ] En déduire les rapports des aires des triangles  $MBC$ ,  $AMC$  et  $ABM$  par rapport au triangle  $ABC$ . Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

**Réponse:**

[ 3 ] Pour déterminer si  $M$  est à l'intérieur du triangle  $ABC$ , il faut que ces rapports soient tous entre 0 et 1 et que leur somme donne 1. Déterminer si  $M$  est à l'intérieur du triangle  $ABC$  ou non.

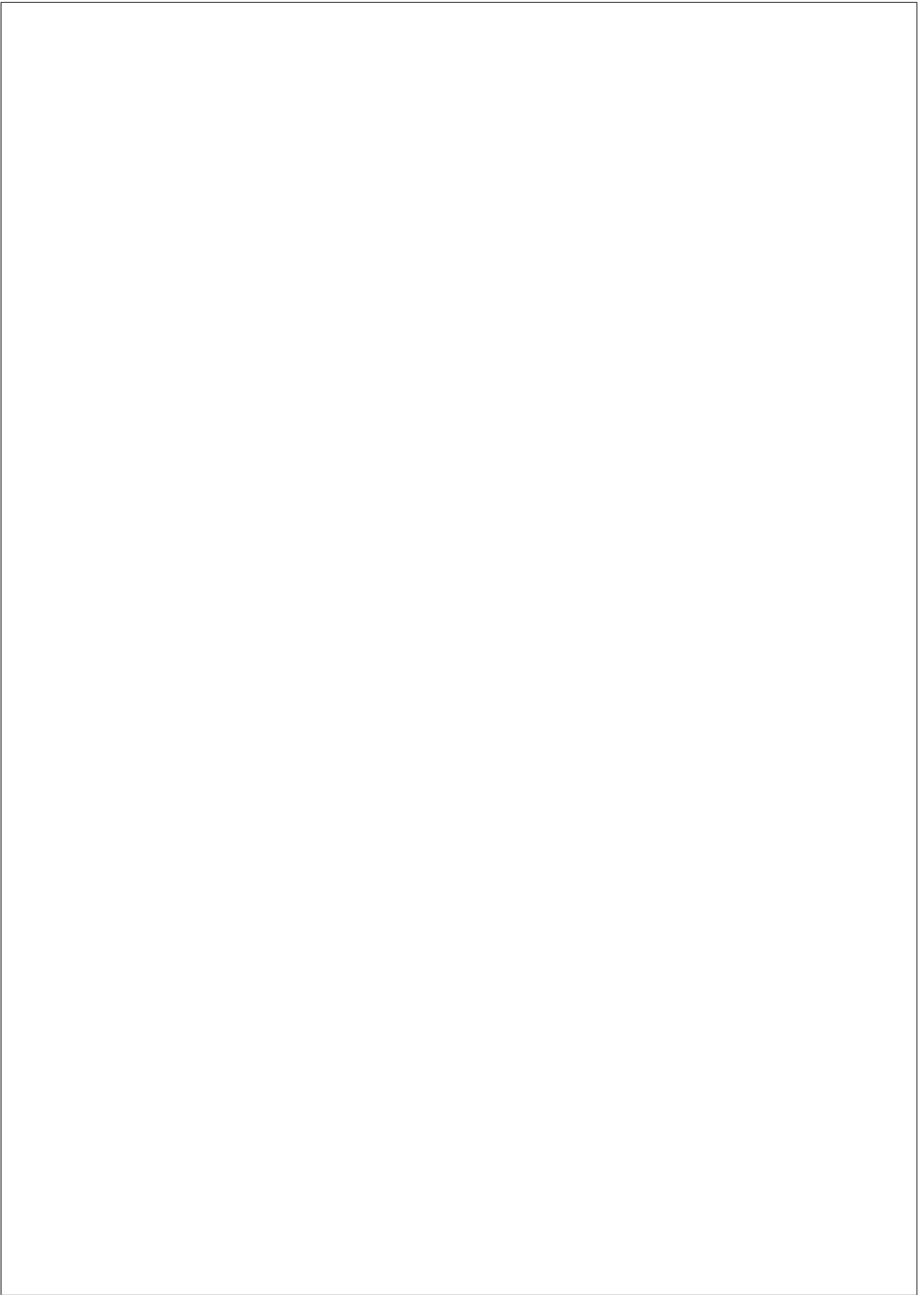
**Réponse:**

[ 4 ] Considérons maintenant la droite  $q(s) = Q + sv$  avec  $Q(4, -3, -7)$  et  $v = (5, 0, -8)$ . On sait que le plan  $\pi$  peut aussi s'écrire sous la forme  $\{A + \beta(B - A) + \gamma(C - A) \mid \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$ . Comme  $q$  intersecte  $\pi$ , c'est que

$$Q + sv = A + \beta(B - A) + \gamma(C - A)$$

pour des constantes  $s, \beta$  et  $\gamma \in \mathbb{R}$ . Déterminer les valeurs de  $s, \beta$  et  $\gamma$  en résolvant le système d'équation précédent. Arrondir vos résultats à cinq chiffres significatifs.

**Réponse:**



[ 3 ] Au moyen des valeurs de  $s, \beta$  et  $\gamma$  obtenues précédemment, déterminer si le point d'intersection  $N$  de  $q$  et de  $\pi$  est à l'intérieur du triangle  $ABC$  ou non, sans calculer les coordonnées de  $N$ .

**Réponse:**

[ 3 ] Au moyen des valeurs de  $s, \beta$  et  $\gamma$ , déterminer les coordonnées de  $N$ . Arrondir vos résultats à cinq chiffres significatifs.

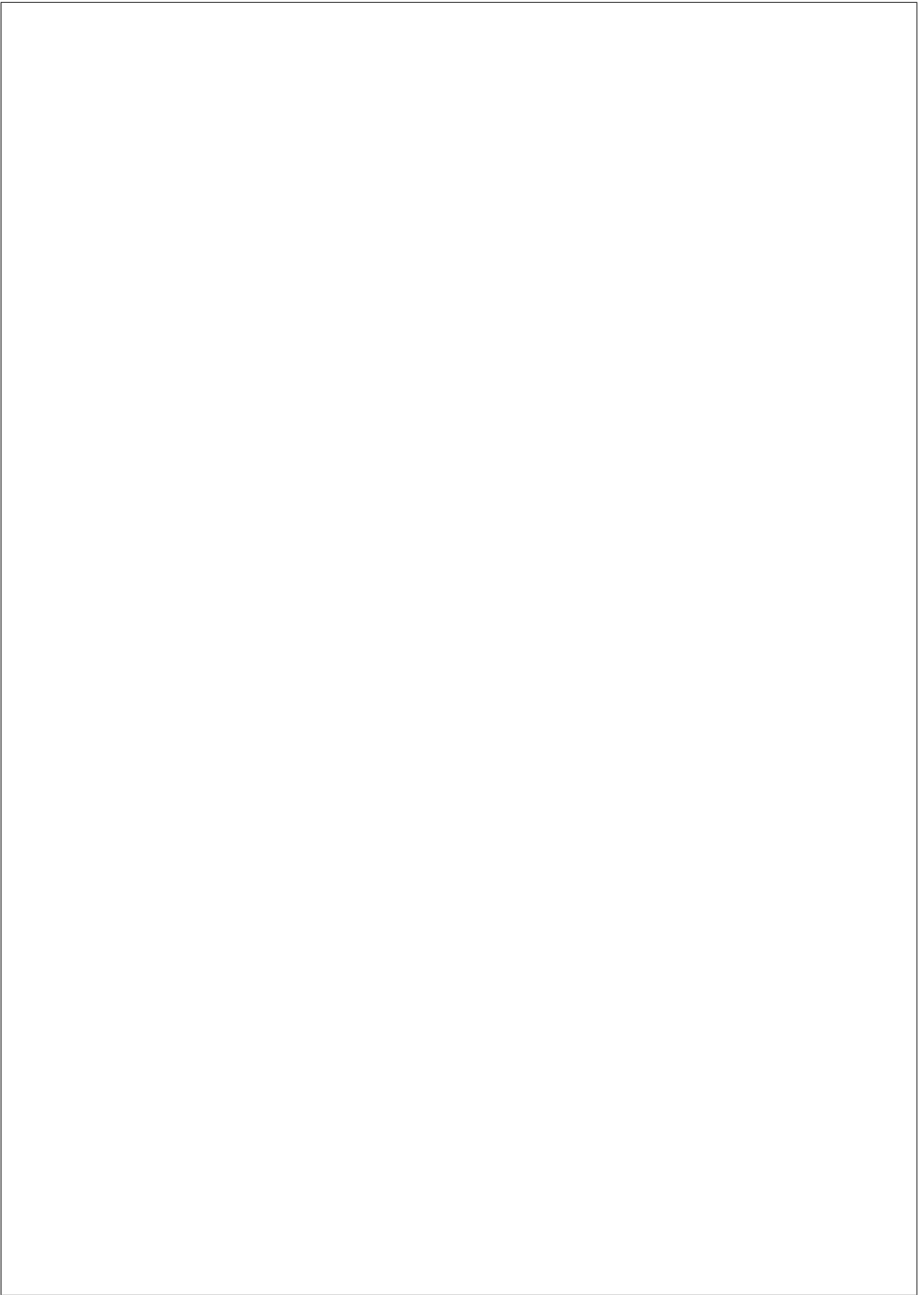
**Réponse:**

**Question 3** - [ 30 points ] Considérons la parabole  $\psi : x^2 = -2y$ . Posons  $m = 7$  et  $m' = \frac{1}{m}$ . Soient  $t$  la tangente à  $\psi$  de pente  $m$  et  $t'$  la tangente à  $\psi$  de pente  $m'$

[ 6 ] Déterminer les équations de  $t$  et  $t'$ .

**Réponse:**





[ 4 ] Déterminer algébriquement les coordonnées du point  $M$  d'intersection de  $t$  et  $t'$ .

**Réponse:**

[ 10 ] À l'aide de GeoGebra,

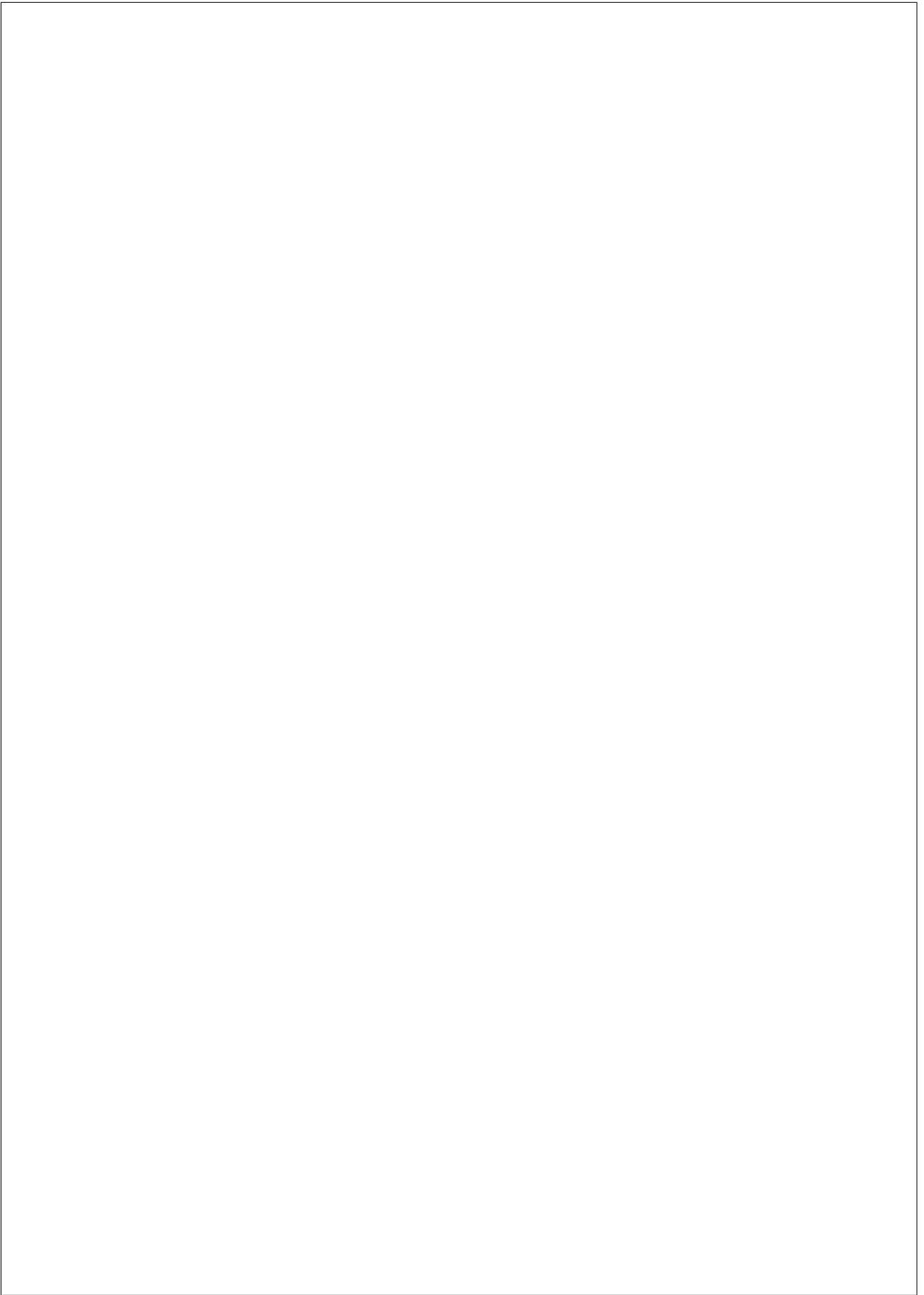
1. représenter la courbe  $x^2 = -2y$  ;
2. entrer «  $m = 7$  » dans le champ de saisie puis, en choisissant « propriétés » après avoir fait un clic droit sur l'objet ainsi créé, afficher un curseur d'intervalle  $[-50, 50]$ , d'incrément 0, 1 et de largeur 400 ;
3. construire la droite  $t$  tangente à  $\psi$  de pente  $m$  et la droite  $t'$  tangente à  $\psi$  de pente  $m'$  ;
4. construire le point  $M$  d'intersection de  $t$  et de  $t'$ , en prenant soin d'activer la trace de ce point.

Soumettre un fichier 12201360\_Q3.ggb à l'aide de Moodle contenant les éléments ci-dessus en plus du sommet et de la directrice de la parabole.

**Réponse:**

[ 10 ] Déterminer algébriquement le lieu géométrique que crée  $M$  lorsqu'on fait varier  $m$  dans  $\mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ .

**Réponse:**



**Question 4** - [ 10 points ] Vrai ou faux. Justifier.

[ 5 ] Si  $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$ , alors les droites  $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ,  $a_2x + b_2y + c_2 = 0$  et  $a_3x + b_3y + c_3 = 0$  sont concourantes.

**Réponse:**

[ 5 ] Il existe une droite du faisceau  $\alpha(-5x + 4y + 7) + \beta(-5x + 6y - 5) = 0$  située à distance 4 du point  $(9, 6)$ .

**Réponse:**

**Fin de l'examen**  
L'examen comporte 100 points  
*Bonne chance !*